TUGAS BESAR

Nama : Said Muhammad Nabil Makarim
NIM : 261401033
KOM : A
Aslab : Ferdinand Macalister
Lab : 1

NOMOR 1

```
uses
  crt;
var
  i , goodsCount : longInt;
  goodsPrice , originalTotal : longInt;
  discount , discountedTotal : extended;
begin

  clrscr;

  goodsCount := 0;
  while (goodsCount < 1) do
  begin
    write('Total Barang Yang Di Beli : '); readln(goodsCount);
  end;
  originalTotal := 0;
  for i := 1 to goodsCount do
  begin
    goodsPrice := 0;
    while (goodsPrice <= 0) do
    begin
      write('Harga Barang ke ',i,' : '); readln(goodsPrice);
    end;
    originalTotal := originalTotal + goodsPrice;
  end;

  if (originalTotal < 100000) then
  begin
    discount := 0
  end
  else if (originalTotal >= 100000) and (originalTotal < 500000) then
  begin
    discount := 0.10
  end
  else
  begin
    discount := 0.20;
  end;

  discountedTotal  := originalTotal - (originalTotal * discount);
  clrscr;
  writeln('Banyak Barang Yang Di Beli : ',goodsCount,#10,
    'Total Harga (Sebelum Diskon) : Rp.',originalTotal,#10,
    'Besar Diskon Yang Di Dapatkan : ',(discount * 100):0:0,'%',#10,
    'Total Harga (Setelah Diskkon) : Rp.',discountedTotal:0:0);

end.
```

1. Input

```
Total Barang Yang Di Beli : 3
Harga Barang ke 1 : 50000
Harga Barang ke 2 : 75000
Harga Barang ke 3 : 125000
```

clrscr

2. Output

```
Banyak Barang Yang Di Beli : 3
Total Harga (Sebelum Diskon) : Rp.250000
Besar Diskon Yang Di Dapatkan : 10%
Total Harga (Setelah Diskkon) : Rp.225000
```

NOMOR 2

```
uses
  crt;
var
  secretPass : string = 'kucingfasilkom123';
  userGuess : string;
  attempt : integer = 3;
begin
  clrscr;
  repeat
    writeln('Kesempatan : ',attempt);
    attempt := attempt - 1;
    write('Masukkan Password Anda : '); readln(userGuess);
    if (userGuess = secretPass) then
    begin
      writeln('Password Benar, Selamat Datang!');
      break;
    end
    else if (attempt = 0) then
    begin
      writeln('Akses Ditolak! Akun Terkunci');
    end
    else
    begin
      writeln('Password anda Salah! Silahkan Coba Lagi');
    end;
  until (attempt = 0);

end.
```

Case 1: Correct password on 2nd try

```
Kesempatan : 3
Masukkan Password Anda : kucing123
Password anda Salah! Silahkan Coba Lagi
Kesempatan : 2
Masukkan Password Anda : kucingfasilkom123
Password Benar, Selamat Datang!
```

Case 2: Wrong 3 times (locked)

```
Kesempatan : 3
Masukkan Password Anda : abc123
Password anda Salah! Silahkan Coba Lagi
Kesempatan : 2
Masukkan Password Anda : kucing123
Password anda Salah! Silahkan Coba Lagi
Kesempatan : 1
Masukkan Password Anda : passwordku
Akses Ditolak! Akun Terkunci
```

NOMOR 3

```
uses
  crt;
var
  n : longint;
  i : longint = 0;
  mode : integer;
begin
  clrscr;

  write('Masukkan Integer Positive : '); readln(n);
  writeln('Deret Odd Number [1]',#10,
  'Deret Even Number [2]');
  write('Kategori Deret : '); readln(mode);

  writeln();

  while ( i < n ) do
  begin
  i := i + 1;
    if (mode = 1) then
    begin
      if ( i mod 2 = 0 ) and NOT( i mod 5 = 0) then
      begin
        continue;
      end
      else if ( i mod 5 = 0 ) then
      begin
        continue;
      end
      else
      begin
        write(i,' ');
      end;
    end
    else if (mode = 2 ) then
    begin
      if ( i mod 2 = 1 ) and NOT( i mod 5 = 0) then
      begin
        continue;
      end
      else if ( i mod 5 = 0 ) then
      begin
        continue;
      end
      else
      begin
        write(i,' ');
      end;
    end
    else
    begin
      writeln('Mode Is Invalid!');
      break;
    end;
  end;

end.
```

Case 1: Odd series (mode 1)

```
Masukkan Integer Positive : 20
Deret Odd Number [1]
Deret Even Number [2]
Kategori Deret : 1

1 3 7 9 11 13 17 19
```

Case 2: Even series (mode 2)

```
Masukkan Integer Positive : 20
Deret Odd Number [1]
Deret Even Number [2]
Kategori Deret : 2

2 4 6 8 12 14 16 18
```

Case 3: Invalid mode

```
Masukkan Integer Positive : 20
Deret Odd Number [1]
Deret Even Number [2]
Kategori Deret : 3

Mode Is Invalid!
```

NOMOR 4

```
uses
  crt;
var
  x , y : longint;
  mode : integer;
  isContinue : boolean = true;
  answer : char;

begin
  clrscr;

  while (isContinue = true) do
  begin
    writeln('================');
    writeln('Simple Kalkulator');
    writeln('================');
    writeln('Available Mode : ');
    writeln('[1] Penjumlahan');
    writeln('[2] Pengurangan');
    writeln('[3] Perkalian');
    writeln('[4] Pembagian Real');
    writeln('[5] DIV & MOD');
    writeln('================');
    write('Mode Pilihan : '); readln(mode);

    case mode of
      1 :
      begin
        write('Masukkan Angka Pertama : '); readln(x);
        write('Masukkan Angka Kedua : '); readln(y);
        writeln(x, ' + ' , y , ' = ', x + y);
      end;
      2 :
      begin
        write('Masukkan Angka Pertama : '); readln(x);
        write('Masukkan Angka Kedua : '); readln(y);
        writeln(x, ' - ' , y , ' = ', x - y);
      end;
      3 :
      begin
        write('Masukkan Angka Pertama : '); readln(x);
        write('Masukkan Angka Kedua : '); readln(y);
        writeln(x, ' x ' , y , ' = ', x * y);
      end;
      4 :
      begin
        write('Masukkan Angka Pertama : '); readln(x);
        write('Masukkan Angka Kedua : '); readln(y);
        writeln(x, ' / ' , y , ' = ', (x / y):0:2);
      end;
      5 :
      begin
        write('Masukkan Angka Pertama : '); readln(x);
        write('Masukkan Angka Kedua : '); readln(y);
        writeln(x, ' DIV ' , y , ' = ', (x div y));
        writeln(x, ' MOD ' , y , ' = ', (x mod y));
      end;
      else
      begin
        writeln('Not a Valid Mode!');
      end;
    end;

    while (true) do
    begin
      write('Apakah Ingin melanjutkkan perhitungan Lagi? (Y/T) : '); readln(answer);
      if (answer = 'T') or (answer = 't') then
      begin
        isContinue := false;
        break;
      end
      else if (answer = 'Y') or (answer = 'y') then
      begin
        break;
      end;
    end;
  end;
end.
```

Case 1: Add, continue (Y), then divide, stop (T)

```
=================
Simple Kalkulator
=================
Available Mode :
[1] Penjumlahan
[2] Pengurangan
[3] Perkalian
[4] Pembagian Real
[5] DIV & MOD
=================
Mode Pilihan : 1
Masukkan Angka Pertama : 12
Masukkan Angka Kedua : 5
12 + 5 = 17
Apakah Ingin melanjutkkan perhitungan Lagi? (Y/T) : Y
=================
Simple Kalkulator
=================
Available Mode :
[1] Penjumlahan
[2] Pengurangan
[3] Perkalian
[4] Pembagian Real
[5] DIV & MOD
=================
Mode Pilihan : 4
Masukkan Angka Pertama : 7
Masukkan Angka Kedua : 2
7 / 2 = 3.50
Apakah Ingin melanjutkkan perhitungan Lagi? (Y/T) : T
```

Case 2: DIV & MOD, bad answer, invalid mode

```
=================
Simple Kalkulator
=================
Available Mode :
[1] Penjumlahan
[2] Pengurangan
[3] Perkalian
[4] Pembagian Real
[5] DIV & MOD
=================
Mode Pilihan : 5
Masukkan Angka Pertama : 17
Masukkan Angka Kedua : 5
17 DIV 5 = 3
17 MOD 5 = 2
Apakah Ingin melanjutkkan perhitungan Lagi? (Y/T) : x
Apakah Ingin melanjutkkan perhitungan Lagi? (Y/T) : Y
=================
Simple Kalkulator
=================
Available Mode :
[1] Penjumlahan
[2] Pengurangan
[3] Perkalian
[4] Pembagian Real
[5] DIV & MOD
=================
Mode Pilihan : 9
Not a Valid Mode!
Apakah Ingin melanjutkkan perhitungan Lagi? (Y/T) : T
```

NOMOR 5

```
uses
  crt;
var
  n , m , runningSum , runningInput : longint;
  i , j , lulus , tidakLulus : longint;
  average : extended;

begin
  lulus      := 0;
  tidakLulus := 0;

  clrscr;

  while (true) do
  begin
    write('Banyak Mahasiswa : '); readln(m);
    if ( m >= 1 ) then
    begin
      break;
    end;
  end;

  while (true) do
  begin
    write('Jumlah Tugas : '); readln(n);
    if ( n >= 1 ) then
    begin
      break;
    end;
  end;

  for i := 1 to m do
  begin
  writeln(#10,'MAHASISWA ', i);
    runningSum := 0;
    for j := 1 to n do
    begin
      write('Nilai Tugas ',j,' : '); readln(runningInput);
      runningSum := runningSum + runningInput;
    end;
    average := runningSum / n ;

    write('Mahasiswa ',i,' : ');
    if (average >= 65) then
    begin
      lulus := lulus + 1 ;
      writeln('LULUS');
      writeln('Nilai : ',average:0:1);
    end
    else
    begin
      tidakLulus := tidakLulus + 1 ;
      writeln('TIDAK LULUS');
      writeln('Nilai : ',average:0:1);
    end;

  end;
  writeln(#10,'Total Mahasiswa Lulus :', lulus);
  writeln('Total Mahasiswa Tidak Lulus :', tidakLulus);
end.
```

Case 1: Input

```
Nilai Tugas [0 - 100] : 80
Nilai UTS   [0 - 100] : 70
Nilai UAS   [0 - 100] : 90
Kehadiran    [0 - 10] : 9
```

clrscr

Case 1: Output

```
Nilai Akhir Mahasiswa : 81.0
Index Nilai : B
Kehadiran : 9
Status : LULUS
```

Case 2: Input (150 is rejected)

```
Nilai Tugas [0 - 100] : 150
Nilai Tugas [0 - 100] : 95
Nilai UTS   [0 - 100] : 90
Nilai UAS   [0 - 100] : 88
Kehadiran    [0 - 10] : 6
```

clrscr

Case 2: Output

```
Nilai Akhir Mahasiswa : 90.7
Index Nilai : A
Kehadiran : 6
Status : TIDAK LULUS
```

NOMOR 6

```
uses
  crt;
var
  nilaiTugas, nilaiUTS , nilaiUAS : integer;
  kehadiran : integer;
  nilaiAkhir : double ;
  grade : char;
  kelulusan : string;
begin
  nilaiTugas := -1;
  nilaiUTS := -1;
  nilaiUAS := -1;
  kehadiran := -1;
  clrscr;

  while (nilaiTugas < 0) or (nilaiTugas > 100)  do
  begin
    write('Nilai Tugas [0 - 100] : '); readln(nilaiTugas);
  end;

  while (nilaiUTS < 0) or (nilaiUTS > 100) do
  begin
    write('Nilai UTS   [0 - 100] : '); readln(nilaiUTS);
  end;

  while (nilaiUAS < 0) or (nilaiUAS > 100) do
  begin
    write('Nilai UAS   [0 - 100] : '); readln(nilaiUAS);
  end;

  while (kehadiran <  0) or (kehadiran > 10) do
  begin
    write('Kehadiran    [0 - 10] : '); readln(kehadiran);
  end;

  nilaiAkhir := (nilaiTugas * 0.3) + (nilaiUTS * 0.3) + (nilaiUAS * 0.4) ;

  if (nilaiAkhir >= 85) then
  begin
    grade := 'A';
  end
  else if (nilaiAkhir >= 75) and (nilaiAkhir< 85) then
  begin
    grade := 'B';
  end
  else if (nilaiAkhir >= 60) and (nilaiAkhir < 75) then
  begin
    grade := 'C';
  end
  else if (nilaiAkhir >= 50) and (nilaiAkhir < 60) then
  begin
    grade := 'D';
  end
  else
  begin
    grade := 'E';
  end;

  if (nilaiAkhir >= 60) and (kehadiran >= 8) then
  begin
    kelulusan := 'LULUS';
  end
  else
  begin
    kelulusan := 'TIDAK LULUS';
  end;

  clrscr;
  write('Nilai Akhir Mahasiswa : '); writeln(nilaiAkhir:0:1);
  write('Index Nilai : '); writeln(grade);
  write('Kehadiran : '); writeln(kehadiran);
  write('Status : '); writeln(kelulusan);
end.
```

Case 1: Input

```
Nilai Tugas [0 - 100] : 80
Nilai UTS   [0 - 100] : 70
Nilai UAS   [0 - 100] : 90
Kehadiran    [0 - 10] : 9
```

clrscr

Case 1: Output

```
Nilai Akhir Mahasiswa : 81.0
Index Nilai : B
Kehadiran : 9
Status : LULUS
```

Case 2: Input (150 is rejected)

```
Nilai Tugas [0 - 100] : 150
Nilai Tugas [0 - 100] : 95
Nilai UTS   [0 - 100] : 90
Nilai UAS   [0 - 100] : 88
Kehadiran    [0 - 10] : 6
```

clrscr

Case 2: Output

```
Nilai Akhir Mahasiswa : 90.7
Index Nilai : A
Kehadiran : 6
Status : TIDAK LULUS
```

NOMOR 7

```
uses
  crt;
var
  id : string;
  sum, hour : longint;
begin
  write('Kode Kendaraan',#10,
    '[ M ] Mobil',#10,'[ K ] Kereta',#10,'[ B ] Bus',#10);
  write('Kendaraan Yang Parkir [ M / K / B ] : '); readln(id);
  write('Jam Kendaraan Tersebut Parkir : '); readln(hour);
  case id of
  'M' :
  begin
    if (hour > 10 ) then
    begin
      sum := 30000;
    end
    else
    begin
      sum := ( hour * 3000 ) + 2000;
    end;
  end;
  'K' :
  begin
    if (hour > 10 ) then
    begin
      sum := 10000;
    end
    else
    begin
      sum := ( hour * 1000 ) + 1000;
    end;
  end;
  'B' :
  begin
    if (hour > 10 ) then
    begin
      sum := 50000;
    end
    else
    begin
      sum := ( hour * 5000 ) + 5000;
    end;
  end;
  else
  end;
  writeln('Biaya Parkir : ',sum);
end.
```

Case 1: Mobil, 4 hours

```
Kode Kendaraan
[ M ] Mobil
[ K ] Kereta
[ B ] Bus
Kendaraan Yang Parkir [ M / K / B ] : M
Jam Kendaraan Tersebut Parkir : 4
Biaya Parkir : 14000
```

Case 2: Kereta, 6 hours

```
Kode Kendaraan
[ M ] Mobil
[ K ] Kereta
[ B ] Bus
Kendaraan Yang Parkir [ M / K / B ] : K
Jam Kendaraan Tersebut Parkir : 6
Biaya Parkir : 7000
```

Case 3: Bus, over 10 hours (flat fee)

```
Kode Kendaraan
[ M ] Mobil
[ K ] Kereta
[ B ] Bus
Kendaraan Yang Parkir [ M / K / B ] : B
Jam Kendaraan Tersebut Parkir : 12
Biaya Parkir : 50000
```

Case 4: Invalid code

```
Kode Kendaraan
[ M ] Mobil
[ K ] Kereta
[ B ] Bus
Kendaraan Yang Parkir [ M / K / B ] : X
Jam Kendaraan Tersebut Parkir : 3
Biaya Parkir : 0
```

NOMOR 8

```
uses
  crt;
var
  golonganA, golonganB, golonganC : longint;
  golongan : string = 'D';
  hourSpend , lembur , jamLembur : longint;
  finalSum : extended;
begin

  clrscr;
  golonganA := 1500000;
  golonganB := 2000000;
  golonganC := 2500000;
  hourSpend := -1;
  jamLembur := 0;

  while (golongan <> 'A') and (golongan <> 'B') and (golongan <> 'C') do
  begin
    write('Golongan Karyawan : ');  readln(golongan);
  end;

  while ( hourSpend < 0) do
  begin
    write('Jam Kerja Karyawan : '); readln(hourSpend);
  end;

  if (hourSpend > 40) then
  begin
    jamLembur := hourSpend - 40;
    lembur := jamLembur * 20000;
  end;

  if (golongan = 'C') then
  begin
    finalSum := golonganC + lembur ;
    if (hourSpend > 50) then
    begin
      finalSum := finalSum + 100000;
    end;
    writeln('Golongan : C ');
    writeln('Gaji Pokok : ', golonganC);
  end
  else if (golongan = 'B') then
  begin
    finalSum := golonganB + lembur ;
    writeln('Golongan : B ');
    writeln('Gaji Pokok : ', golonganB);
  end
  else
  begin
    finalSum := golonganA + lembur ;
    writeln('Golongan : A ');
    writeln('Gaji Pokok : ', golonganA);
  end;

  write('Waktu Lembur Karyawan : '); writeln(jamLembur);
  write('Gaji Akhir Karyawan : ', finalSum:0:0,#10);

end.
```

Case 1: Golongan A, 38 hours (no overtime)

```
Golongan Karyawan : A
Jam Kerja Karyawan : 38
Golongan : A
Gaji Pokok : 1500000
Waktu Lembur Karyawan : 0
Gaji Akhir Karyawan : 1500000
```

Case 2: Golongan B, 45 hours (5 overtime)

```
Golongan Karyawan : B
Jam Kerja Karyawan : 45
Golongan : B
Gaji Pokok : 2000000
Waktu Lembur Karyawan : 5
Gaji Akhir Karyawan : 2100000
```

Case 3: Golongan C, 55 hours (overtime + bonus)

```
Golongan Karyawan : C
Jam Kerja Karyawan : 55
Golongan : C
Gaji Pokok : 2500000
Waktu Lembur Karyawan : 15
Gaji Akhir Karyawan : 2900000
```

Case 4: Re-prompts ('a' and -5 rejected)

```
Golongan Karyawan : a
Golongan Karyawan : A
Jam Kerja Karyawan : -5
Jam Kerja Karyawan : 41
Golongan : A
Gaji Pokok : 1500000
Waktu Lembur Karyawan : 1
Gaji Akhir Karyawan : 1520000
```

NOMOR 9

```
uses
  crt;
var
  tahun : integer;
  bulan : integer;
  hari : integer;
  isKabisat : boolean = false;
begin
  clrscr;

  while ( true ) do
  begin
    write('Input Tahun : '); readln( tahun );
    if ( tahun >= 0 ) then
    begin
      break;
    end;
  end;

  while ( true ) do
  begin
    write('Input Bulan (1-12): '); readln( bulan );
    if ( bulan >= 1 ) and ( bulan <= 12 ) then
    begin
      break;
    end;
  end;

  if ((tahun mod 4 = 0 ) and (tahun mod 100 <> 0)) or (tahun mod 400 = 0) then
  begin
    isKabisat := true;
  end;

  case bulan of
  1:
  begin
    hari := 31;
  end;
  2:
  begin
    if (isKabisat = true) then
      hari := 29
    else
      hari := 28;
  end;
    3:
    begin
      hari := 31;
    end;
    4:
    begin
      hari := 30;
    end;
    5:
    begin
      hari := 31;
    end;
    6:
    begin
      hari := 30;
    end;
    7:
    begin
      hari := 31;
    end;
    8:
    begin
      hari := 31;
    end;
    9:
    begin
      hari := 30;
    end;
    10:
    begin
      hari := 31;
    end;
    11:
    begin
      hari := 30;
    end;
    12:
    begin
      hari := 31;
    end;
  end;

  writeln('Pada Tahun ',tahun,' Bulan Ke ',bulan,' Jumlah Hari Adalah ',hari);
end.
```

Case 1: February in a leap year (2024)

```
Input Tahun : 2024
Input Bulan (1-12): 2
Pada Tahun 2024 Bulan Ke 2 Jumlah Hari Adalah 29
```

Case 2: February in 1900 (century, not leap)

```
Input Tahun : 1900
Input Bulan (1-12): 2
Pada Tahun 1900 Bulan Ke 2 Jumlah Hari Adalah 28
```

Case 3: A 30-day month (April 2023)

```
Input Tahun : 2023
Input Bulan (1-12): 4
Pada Tahun 2023 Bulan Ke 4 Jumlah Hari Adalah 30
```

Case 4: Re-prompts (-5, 0 and 13 rejected)

```
Input Tahun : -5
Input Tahun : 2025
Input Bulan (1-12): 0
Input Bulan (1-12): 13
Input Bulan (1-12): 7
Pada Tahun 2025 Bulan Ke 7 Jumlah Hari Adalah 31
```

NOMOR 10

```
uses
  crt;
var
  hari : integer;
begin
  hari := 0;
  clrscr;
  while NOT(( hari >= 1 ) and ( hari <= 7)) do
  begin
    write('Hari Keberapa ? [ 1 - 7 ] : '); readln(hari);
  end;

  case hari of
    1:
    begin
      writeln('Senin');
    end;
    2:
    begin
      writeln('Selasa');
    end;
    3:
    begin
      writeln('Rabu');
    end;
    4:
    begin
      writeln('Kamis');
    end;
    5:
    begin
      writeln('Jumat');
    end;
    6:
    begin
      writeln('Sabtu');
    end;
    7:
    begin
      writeln('Minggu');
    end;
    else
    begin
    end;
  end;
end.
```


Case 1: First day
Hari Keberapa ? [1 - 7] : 1
Senin
Case 2: Last day
Hari Keberapa ? [1 - 7] : 7
Minggu
Case 3: Re-prompts (0 and 9 rejected)
Hari Keberapa ? [1 - 7] : 0
Hari Keberapa ? [1 - 7] : 9
Hari Keberapa ? [1 - 7] : 5
Jumat

Thanks!